

AP - Proportionnalité (1)

Exercice 1

PARTIE 1

$$1. \quad \frac{24,60}{3} = 8,20$$

$$\frac{41}{5} = 8,20$$

$$\frac{57,40}{7} = 8,20$$

$$\frac{82}{10} = 8,20$$

Le nombre de jours et le prix sont proportionnels.

(On peut rajouter le coefficient de proportionnalité dans le tableau).

2. D'après la question 1., les deux grandeurs sont proportionnelles.

Nombre de jours	3	4	y
Prix (en €)	24,60	32,80	131,20

$$x = \frac{24,60 \times 4}{3} \\ = 32,80 \text{ €}$$

3. De même :

$$y = \frac{3 \times 131,20}{24,60} \\ = 16,1$$

Pour 4j, on paie 32,80 €

Avec 131,20 €, on peut louer un vélo 16j

PARTIE 2

$$4. \quad \frac{16,40}{2} = 8,20$$

$$\frac{24,60}{3} = 8,20$$

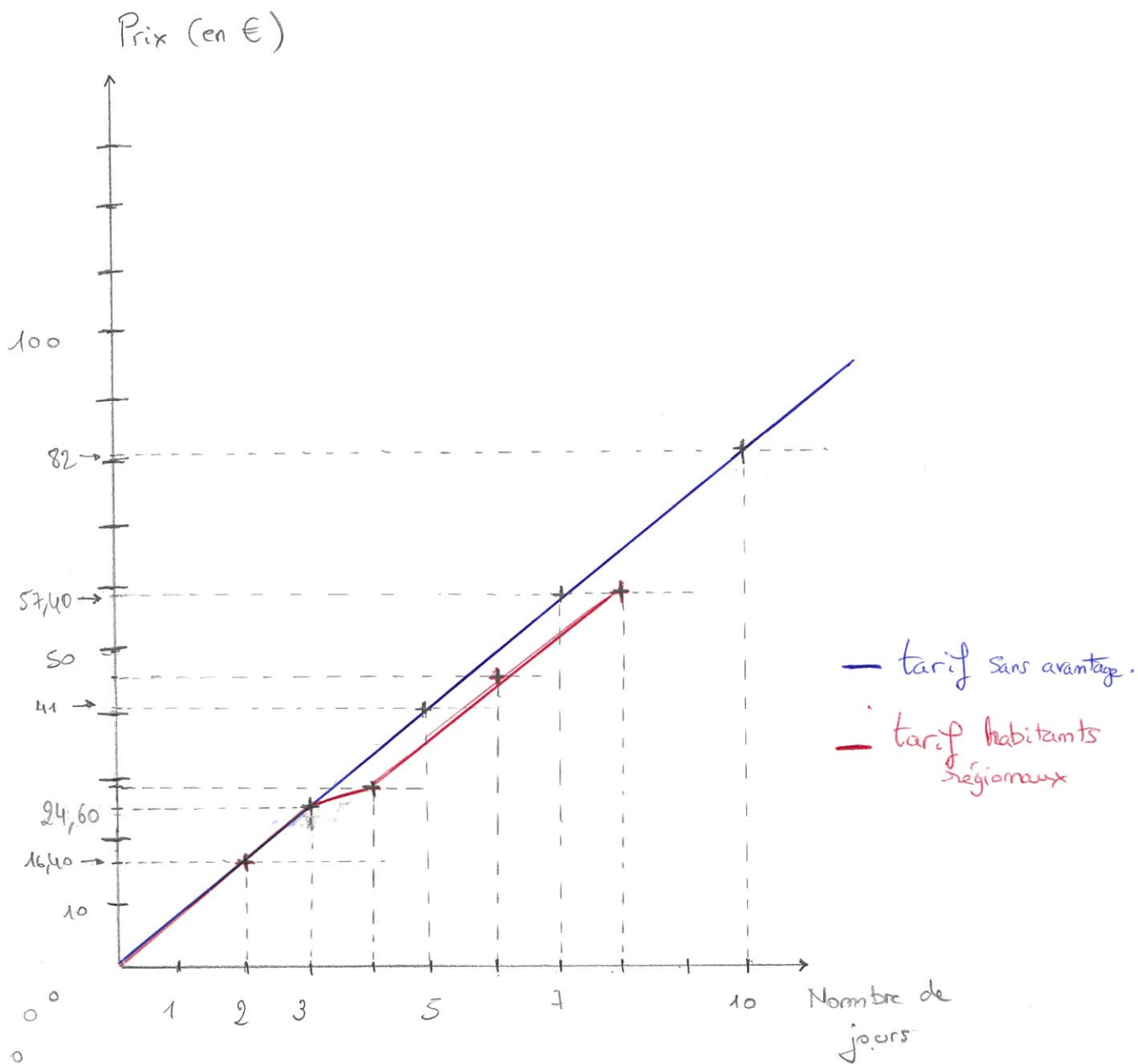
$$\frac{28,70}{4} = 7,175 \neq 8,20$$

Le nombre de jours et le prix ne sont pas proportionnels pour ce tarif.

5. D'après 4., les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles pour ce tarif, on ne peut pas utiliser une méthode de calcul de même proportionnelle pour répondre à la question.

PARTIE 3

6.



Remarque importante :

D'après la PARTIE 1, on doit placer les points : $(3; 24,60)$; $(5; 41)$...

D'après la PARTIE 2, on doit placer les points : $(2; 16,40)$; $(3; 24,60)$...

7. • Le prix pour les habitants lambda (en bleu) est bien proportionnel au nombre de jours, car le tarif représenté graphiquement est une droite passant par l'origine du repère

• Le prix pour les habitants régionaux (en rouge) n'est pas proportionnel au nombre de jours, car le tarif représenté graphiquement n'est pas une droite.

On retrouve bien les résultats des questions précédentes!

Exercice 2

Situation 1

Sur l'autoroute, j'ai parcouru 25 km en 14 min.

Puis après ma pause, j'ai parcouru 50 km en 28 min.

Enfin, j'ai pris un café et je suis reparti pour 50 min où j'ai pu parcourir 90 km.

Distance (en km)	25	50	90
Temps (en min)	14	28	50

Calculs

$$\frac{14}{25} = 0,56 \quad \frac{28}{50} = 0,56 \quad \frac{50}{90} \approx 0,556 \neq 0,56$$

Conclusion :

La distance et le temps ne sont pas proportionnels.

Situation 2

Nombre de places	3	5
Prix (en euros) €	13,20	20

$$\frac{13,20}{3} = 4,4$$

$$\frac{20}{5} = 4 \neq 4,4$$

Le nombre de place n'est pas proportionnel au prix.

Situation 3

Côté du carré (en cm)	5	6
Aire du carré (en cm ²)	25	36

$$\frac{25}{5} = 5$$

$$\frac{36}{6} = 6 \neq 5$$

Le côté d'un carré n'est pas proportionnel à son aire.

Situation 4

Taille du fichier (en Mo)	12	18
Durée de téléchargement (en s)	48	72 000 000

Conversion

$$1 \text{ min } 12 \text{ s} = 72 \text{ s}$$

$$\frac{48}{12} = 4$$

$$\frac{72}{18} = 4$$

La durée de téléchargement est proportionnel à la taille du fichier.
(On peut supposer que la vitesse de téléchargement est constante)

Exercice 3.

1. le volume de peinture (en L) est proportionnel à la surface à peindre (en m^2)

surface à peindre (en m^2)	12	$x = 37,5$	$y =$
volume de peinture (en L)	0,8	2,5	2,1

$$x = \frac{12 \times 2,5}{0,8}$$
$$= 37,5 \text{ m}^2$$

Avec 2,5 L de peinture, il pourra peindre $37,5 \text{ m}^2$ (on peut compléter le tableau)

2. De même (voir tableau)

$$y = \frac{12 \times 2,1}{0,8}$$
$$= 31,5 \text{ m}^2$$

Si Marc a utilisé 2,1 L de peinture, les murs de son salon ont une surface de $31,5 \text{ m}^2$

Exercice 4.

Un cinéma propose trois tarifs :

★ **tarif normal** : chaque place coûte 7,50 € ;

★ **tarif réduit** : achat d'une carte d'abonnement à 10 € qui permet de payer 5 € la place ;

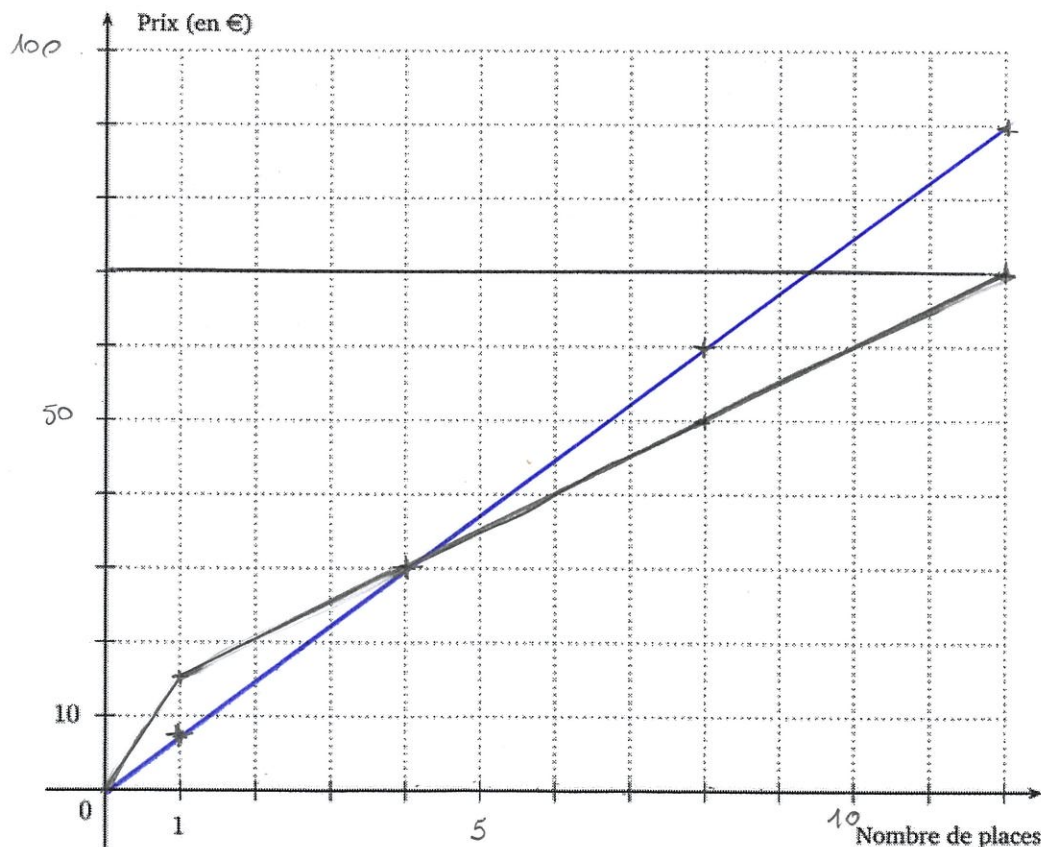
★ **tarif sérénité** : achat d'une carte à 70 € qui permet de ne pas payer ses places ensuite.

1. Compléter le tableau suivant :

Nombre de places	1	4	8	12
Dépense avec le tarif normal (en €)	7,50	30	60	90
Dépense avec le tarif réduit (en €)	15	30	50	70
Dépense avec le tarif sérénité (en €)	70	70	70	70

2. Dans le repère ci-dessous, représenter :

- a) En bleu, les dépenses avec le tarif normal ; $\rightarrow (1; 7,50), (4; 30), (8; 60)$ et $(12; 90)$
b) En vert, les dépenses avec le tarif réduit ; $\rightarrow (1; 15), (4; 30), (8; 50)$ et $(12; 70)$
c) En noir, les dépenses avec le tarif sérénité. $\rightarrow (1; 70), (4; 70), (8; 70)$ et $(12; 70)$



3. De ces tarifs, lequel est proportionnel au nombre de places achetées ? Pourquoi ?

Le tarif normal (en bleu) est proportionnel au nombre de places achetées, car son graphique est une droite passant par l'origine du repère.